محاضرات في تعليم التفكير

جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم الحاسبات والذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية

إعداد: م.م. رنا ثامر علاي

العام الدراسي2025-2025

المحاضرة الأولى :مدخل إلى تعليم التفكير

المقدمة

يعود تعليم التفكير إلى الفلاسفة اليونانيين القدماء، مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، الذين ركزوا على المنطق والمحاكمة العقلية كأدوات أساسية للمعرفة. كان سقراط يستخدم الأسلوب السقراطي، وهو أسلوب حوار يعتمد على طرح الأسئلة لتحفيز التفكير النقدي لدى الطلاب.

في العصور الوسطى، هيمن المنهج المدرسي الذي كان يعتمد على حفظ النصوص الدينية والفلسفية، مما قلل من التركيز على التفكير المستقل.

وفي عصر النهضة، عاد الاهتمام بالمنطق والعقل، وظهرت أفكار ديكارت وفرنسيس بيكون، حيث ركز ديكارت على الشك المنهجي كطريق للحقيقة، بينما وضع بيكون أسس المنهج العلمي الاستقرائي، مما أدى إلى ثورة في طريقة التفكير والتعلم.

في العصر الحديث، ومع ظهور علم النفس المعرفي، أصبح تعليم التفكير موضوعًا محوريًا في التربية. ظهرت نظريات مثل نظرية بياجيه عن التطور المعرفي ونظرية فيجوتسكي عن دور التفاعل الاجتماعي في التعلم. بدأت المناهج الدراسية تتضمن برامج مصممة خصيصًا لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، مما أدى إلى ظهور مفهوم تعليم التفكير كهدف تربوي أساسي.

نتيجة للتطورات الهائلة والمتسارعة التي تتعرض لها المجتمعات العربية أسوة بالمجتمعات الغربية التي سبقتها في مجالات التطور دعت الحاجة إلى التركيز بطرق مختلفة كالمؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية على واحد أو أكثر من الموضوعات المتعلقة بالتفكير والإبداع والابتعاد عن التقليد والتلقين.

ويمكن القول إن الانتقال من أنموذج التعليم التقليدي إلى أنموذج التعليم الإبداعي، أو - تعليم التفكير - عملية صعبة و لكنها ممكنة إذا تم تضييق الفجوة بين المفاهيم النظرية والممارسات العملية على مستوى الصف والمدرسة بالدرجة الأولى . غير أن الأمر يحتاج إلى تطوير منظومة العلاقات الإدارية والفنية والإجرائية بين الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية والتربوية و لاسيما على مستوى المدرسة كوحدة تطوير أساسية.

تعليم مهارات التفكير بين القول والممارسة : يتفق الجميع على أن التعليم من أجل التفكير أو تعلم مهارته هدف مهم للتربية ، وعلى المدارس أن تفعل كل ما تستطيع من أجل توفير فرص التفكير لطلابها.

ويعتبر كثير من المدرسين والتربويين أن مهمة تطوير قدرة الطالب على التفكير هدف تربوي يضعونه في مقدمة أولوياتهم . إلا أن هذا الهدف غالباً ما يصطدم بالواقع عند التطبيق ، لأن النظام التربوي القائم لا يوفر خبرات كافية في التفكير . إن مدارسنا نادرا ما تهيئ للطلبة فرصاً كي يقوموا بمهمات تعليمية نابعة من فضولهم أو مبنية على تساؤلات يثيرونها بأنفسهم ، ومع أن غالبية العاملين بالحقل التعليمي والتربوي على قناعة كافية بأهمية تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب ، ويؤكدون على أن مهمة المدرسة ليست عملية حشو عقول الطلبة بالمعلومات ، بقدر ما يتطلب الأمر الحث على التفكير ، والإبداع ، إلا أنهم يتعايشون مع الممارسات السائدة في مدارسنا ، ولم يحاول واحد منهم كسر جدار المألوف أو الخروج عنه .

ومن أمثلة السلوكيات السائدة والمألوفة في كثير من مدارسنا ويحرص عليها المعلمون جيلاً بعد

جيل و لم يأخذوا بخطط التطوير التربوي الأتي :

١ - المعلم هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الصف .

٢ - المعلم هو مركز الفعل ويحتكر معظم وقت الحصة والطلبة متلقون خاملون.

٣-نادراً ما يبتعد المعلم عن السبورة أو يتخلى عن الطباشير ، أو يستخدم تقنيات التعليم الحديثة.

٤- يعتمد المعلم على عدد محدود من الطلبة ليوجه إليهم الأسئلة الصفية

٥-لا يعطي المعلم الطلبة وقتاً كافياً للتفكير قبل الإشارة إلى أحدهم بالإجابة على السؤال .

٦- المعلم مغرم بإصدار التعليقات المحبطة والأحكام الجائرة لمن يجيبون بطريقة تختلف عما يفكر فيه.

٧-معظم أسئلة المعلم من النوع الذي يتطلب مهارات تفكير متدنية

إن تبني مؤسساتنا التربوية لأهداف تطوير قدرات الطلبة على التفكير يتطلب منها أن تطور آليات متنوعة لتقويم تحصيل الطلبة وذلك يتطلب منا تحولاً جزئياً في مفاهيمنا وفلسفتنا حول أساليب التقويم و هو أمر لا مفر منه لنجاح أي برنامج تربوي محوره تنمية التفكير لدى الطلاب.

تعريف التفكير :

هو في أبسط تعريفه : عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير ، يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة .

وهو في معناه الواسع : عملية بحث عن معنى في الوقف أو الخبر . ويبدأ الفرد التفكير عادة عندما لا يعرف ما الذي يجب عمله بالتحديد . وهو فهم مجرد كالعدالة والظلم والحقد والشجاعة لأن النشاطات التي يقوم بها الدماغ عند التفكير هي نشاطات غير مرئية وغير ملموسة ، وما نلمسه في الواقع ليس ألا نواتج فعل التفكير.

أنواع التفكير

١-التفكير الناقد: يتضمن تحليل الأفكار وتقييمها، والبحث عن الأدلة المنطقية، وتجنب الأخطاء المنطقية.

٢-التفكير الإبداعي: يركز على إنتاج أفكار جديدة ومبتكرة وغير تقليدية.

٣- حل المشكلات: عملية منهجية لتحديد المشكلة وتحليلها، ثم توليد الحلول الممكنة واختيار أفضلها.

٤- التفكير التحليلي: يتضمن تقسيم المعلومات المعقدة إلى أجزاء أصغر لفهمها بشكل أفضل.

٥- التفكير السابر (العميق): عملية بحث واستكشاف عميق للأفكار والظواهر، يتجاوز السطحية.

٦-التفكير الجانبي (Lateral Thinking): يركز على حل المشكلات بطرق غير تقليدية، بالبحث عن زوايا مختلفة للمشكلة.

٧- التفكير عالي الرتبة (Higher-Order Thinking): يتضمن التحليل، والتقييم، والإبداع، وهو أعلى من مجرد التذكر والفهم.

٨-التفكير ما بعد الشكلي (Post-Formal Thinking): نوع متقدم من التفكير يتجاوز التفكير المنطقي الصارم، ويأخذ في الاعتبار السياق والغموض والعوامل العاطفية.

وظيفة التفكير:

١-حل المشكلات: يساعد التفكير على تحليل المشكلات وفهمها، واقتراح حلول مبتكرة لها.

٢-اتخاذ القرارات: يمكّننا من تقييم الخيارات المتاحة واختيار أفضلها بناءً على المنطق والمعلومات.

٣-الإبداع: يتيح لنا إنتاج أفكار جديدة ومبتكرة.

٤-الفهم والتحليل: يساعدنا على فهم الظواهر والعلاقات بينها، وتحليل المعلومات المعقدة إلى أجزاء أبسط.

٥-التخطيط والتنظيم: يساهم في وضع الخطط وتحديد الأهداف المستقبلية.

عوامل نجاحه

١- تغيير المناهج: التركيز على الأنشطة التي تتطلب التفكير النقدي والإبداعي.

٢- توفير بيئة داعمة: تشجيع الأسئلة والمناقشات، وتقبل الأخطاء كجزء من عملية التعلم.

٣- تدريب المعلمين: تزويد المعلمين باستراتيجيات تعليم التفكير.

٤- التقويم: استخدام أساليب تقويم تقيس مهارات التفكير، وليس فقط الحفظ.

نظريات التفكير

١- نظرية بياجيه للتطور المعرفي: تقترح أن التفكير يتطور عبر مراحل محددة (حسية، ما قبل عمليات، عمليات مادية، عمليات شكلية)، وأن التفكير المنطقي المجرد يظهر في مرحلة لاحقة.

٢- نظرية فيجوتسكي الاجتماعية الثقافية: تؤكد على أن التفكير يتطور من خلال التفاعل الاجتماعي واستخدام الأدوات الثقافية مثل اللغة.

٣- نظرية معالجة المعلومات: تشبه العقل البشري بالكمبيوتر، حيث يقوم بمعالجة المعلومات عبر مراحل (الترميز، التخزين، الاسترجاع).

٤- نظرية الذكاءات المتعددة (جاردنر): تقترح أن الذكاء ليس نوعًا واحدًا، بل يتكون من ذكاءات متعددة (مثل اللغوي، والمنطقي، والمكاني)، وكل ذكاء له طريقة تفكير خاصة به.

عادات التفكير :

عادات التفكير هي أنماط سلوكية ثابتة يستخدمها المفكرون الناجحون عند مواجهة المشكلات. من أمثلتها:

١- المثابرة: عدم الاستسلام عند مواجهة الصعوبات.

٢- التحكم بالاندفاع: التفكير قبل التصرف.

٣- الاستماع للآخرين بفهم: محاولة فهم وجهات نظر الآخرين.

٤- التساؤل وطرح المشكلات: طرح أسئلة عميقة تساعد على الفهم.

٥- التفكير بمرونة: القدرة على تغيير وجهة النظر.

٦- التفكير في التفكير (ما وراء المعرفة): وعي الشخص بكيفية تفكيره.

الفرق بين التفكير ومهارات التفكير :

التفكير عملية كلية تقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخلات الحسيه ، والمعلومات المترجمة لتكوين لأفكار أو استدلالها أو الحكم عليها ، وهي عملية غير مفهومة تماما ، وتتضمن الإدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعية والاحتضان والحدس.

أما مهارات التفكير فهي عمليات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات ، كمهارات تحديد المشكلة وإيجاد الافتراضات غير المذكورة في النص ، أو تقويم قوة الدليل أو الادعاء . ولتوضيح العلاقة بين التفكير ومهاراته يمكن عقد مقارنة على سبيل المجاز بين التفكير ولعب كرة المضرب (التنس الأرضي) . فلعبة التنس تتألف من مهارات

محددة كثيرة مثل : رمية البداية ، والرمية الإسقاطية ... الخ ويسهم كل منها في تحديد مستوى اللعب أو جودته والتفكير كذلك يتألف من مهارات متعددة تسهم إجادة كل منها في فاعلية عملية التفكير ، ويتطلب التفكير تكاملاً بين مهارات معينة ضمن استراتيجية كلية في موقف معين لتحقيق هدف ما .

خصائص التفكير :

يتميز التفكير بالآتي :

١ - التفكير سلوك هادف ، لا يحدث في فراغ أو بلا هدف .

٢-التفكير سلوك تطوري يستفيد منه الفرد، وتراكم خبراته.

٣- التفكير الفعال هو الذي يستند إلى أفضل المعلومات الممكنة توافرها.

٤- الكمال في التفكير أمر غير ممكن في الواقع، والتفكير الفعال غاية يمكن بلوغها بالتدريب.

٥- يتشكل التفكير من تداخل عناصر المحيط التي تتضمن الزمان "فترة التفكير" والموقف أو المناسبة، والموضوع الذي يدور حوله التفكير

٦- يحدث التفكير بأنماط مختلفة (لفظية، رمزية، مكانية، شكلية ... الخ).

مستويات التفكير:

يرى أن مستوى التراكم في التفكير يعود بشكل أساسي إلى مستوى الحد الأقصى والتجريد في المهمة المطلوبة أو ما يعرف بالمثير. لذلك فرقوا في مجال التفكير بين مستويين له هما:

١ - التفكير الأساسي أو ذو المستوى الأدنى.

٢- التفكير المركب أو ذو مستوى المركب.

و يتضمن التفكير الأساسي عدداً من المهارات منها المعرفة (اكتسابها وتذكرها)، والملاحظة والمقارنة والتصنيف، وهي مهارات من الأهمية إجادتها قبل أن يصبح الانتقال ممكناً مواجهة مستويات التفكير المركب.

أما التفكير المركب فيتميز بالآتي:

١ - لا يمكن تحديد خط السير فيه بصورة وافية بمعزل عن عملية تحليل المشكلة.

٢ - يشتمل على حلول مركبة أو متعددة

٣- يتضمن إصدار حكم.

٤- يستخدم معايير متعددة

٥- يحتاج إلى مجهود.

٦ - يؤسس معنى للموقف

تطور التفكير عند الأطفال:

يتطور التفكير عند الأطفال بتأثر العوامل البيئية والوراثة ، وتطور العمليات العقلية ، والأبنية المعرفية بصورة منتظمة أو متسارعة ، وتزداد احتمالاً وتشابكاً مع التقدم في مستوى النضج والتعلم ، ويشير أحد الباحثين على أن الكمال في التفكير أمر بعيد المنال ، وإن يجد حل مرض كل مشكلة أمر غير ممكن ، وأن الشخص الذييق أجد حل كل مشكلة أمام القرار الصائب في كل مرة هو شخص غير واقعي .

تصنيف التفكير من حيث الفاعلية:

يمكن تصنيف التفكير من حيث فاعليته إلى نوعين:

اولاً- تفكير فعال : وهو نوع يتحقق فيه شرطان :

١ - تتبع فيه أساليب ومنهجية سليمة بشكل معقول.

٢ - تستخدم فيه أفضل المعلومات المتوافرة من حيث دقتها وكفايتها.

وهذا النوع من التفكير يتطلب التدريب كؤوس لفهم الأساليب من جهة ، وتطوير المهارات من جهة أخرى ، وإلى جانب ذلك يجب أن يتوافر فيه عدد من التوجهات الشخصية التي يمكن تطويرها بالتدريب لتعزيز برنامج تعليم مهارات التفكير ، وأهم هذه التوجهات الآتية :

١ - الميل لتحديد الموضوع أو المشكلة.

٢ - الحرص على متابعة الاطلاع الجيد.

٣-استخدام مصادر موثوقة للمعلومات.

٤- البحث عن عدة بدائل.

٥- البحث عن الأسباب وعرضها.

٦- المراجعة المتأنية لجهات النظر المختلفة.

٧- الانفتاح على الأفكار والمدخلات الجديدة.

٨-الاستعداد لتعديل الموقف.

٩- إصدار الأحكام عند توافر المعطيات والأدلة.

ثانيًا - التفكير غير الفعال :

وهو التفكير الذي لا يتبع لطخة واضحة ودقيقة ، ويبني على مخاليط ، أو افتراضات باطلة ، أو حجج غير متصلة بالموضوع. وهذه بعض السلوكيات المرتبطة بالتفكير غير الفعال:

١- التضليل وإساءة استخدام الدعاية لتوجيه النقاش بعيدًا عن الموضوع.

٢- المقترحات إلى القوة بغرض إجهاض الفكرة.

٣-إساءة استخدام اللغة بقصد أو بغير قصد للابتعاد عن صلب المشكلة.

٤- التردد في اتخاذ القرار المناسب.

٥-المقترحات إلى حسم الموقف على طريقة صح أو خطأ ، مع إمكانية وجود عدة خيارات.

٦- وضع فرضيات مخالفة للواقع.

٧-التبسيط الزائد للمشكلات المعقدة.

معوقات تعليم مهارات التفكير :

١ - الطابع العام السائد في وضع المناهج والكتب الدراسية المقررة في التعليم العام لا يزال متأثراً بالافتراض السائد الذي مفاده أن عملية تراكم كم هائل من المعلومات والحقائق ضرورية وكافية لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة ، وهذا ما ينعكس على حشو عقول الطلاب بالمعلومات والقوانين والنظريات عن طريق التلقين ، كما ينعكس في بناء الاختبارات المدرسية والعامة والتدريبات المعرفية الصفية والبيتية التي تثقل الذاكرة ولا تنمي مستويات التفكير العليا من تحليل ونقد و تقويم .

٢ - التركيز من قبل المدرسة ، وأهداف التعليم ، ورسالة العلم على عملية نقل وتوصيل المعلومات بدلاً من التركيز على توليدها أو استعمالها ، ويلحظ ذلك في استئثار المعلمين معظم الوقت بالكلام دون الاهتمام بالأسئلة والمناشط التي تتطلب إمعان النظر والتفكير ، أو الاهتمام بإعطاء دور إيجابي للطلبة الذين يصرح المعلمون بأنهم محور العملية التعليمية و غايتها .

٣-اختلاف وجهات النظر حول تعريف مفهوم التفكير وتحديد مكوناته بصورة واضحة تسهل عملية تطوير نشاطات واستراتيجيات فعالة في تعليمه مما يؤدي ذلك بدوره وجود مشكلة كبيرة تواجه الهيئات التعليمية والإدارية في كيفية تطبيقه.

٤- غالباً ما يعتمد النظام التعليمي والتربوي في تقويم الطلاب على اختبارات مدرسية وعامة قوامها أسئلة تتطلب مهارات معرفية متدنية ، كالمعرفة والفهم ، وكأنها تمثل نهاية المطاف بالنسبة للمنهج المقرر وأهداف التربية .

وعليه فإن التعليم من أجل التفكير ، أو تعلم مهارته شعار جميل نردده دائماً من الناحية النظرية ، أما على أرض الواقع فإن الممارسات الميدانية لا تعكس هذا التوجه .

لماذا نتعلم مهارات التفكير:

أولاً: التفكير ضرورة حيوية للإيمان واكتشاف نواميس الحياة

وقد دعا إلى ذلك القرآن الكريم، فحث على النظر العقلي والتأمل والفحص وتقليب الأمر على وجهه لفهمه وإدراكه.

ثانياً: التفكير الحاذق لا ينمو تلقائياً: وهذا يقودنا إلى التفريق بين نوعين من التفكير:

١ - التفكير اليومي المعتاد الذي يكتسبه الإنسان بصورة طبيعية، وهو يشبه القدرة على المشي

٢ - التفكير الحاذق الذي يتطلب تعليماً منظماً هادفاً ومراناً مستمراً حتى يمكن أن يبلغ أقصى مدى له، وهذا النوع يشبه القدرة على تسلق الجبال، أو رمي القرص وغيرها من المهارات التي تتطلب تفكيراً مميزاً

وعليه فإن الكفاءة في التفكير - بخلاف الصعب الشائع - ليست مجرد قدرة طبيعية ترافق النمو الطبيعي للطفل بالضرورة ، فإن المعرفة بمحتوى المادة الدراسية أو الموضوع الدراسي ليست في حدها بديلاً عن المعرفة وتناول التفكير والكفاءة فيه ، ومع أننا لا نشك في أن المعرفة في مجال ما تشكل قاعدة أساسية للتفكير في هذا المجال ، وأن يفشل الأشخاص في التفكير في موضوع ما هم أكثر الأشخاص دراية ومعرفة به ، ولكن المعرفة وحدها لا تكفي ، ولا بد أن تقترن بمعرفة لعمليات التفكير ، وكفاية فيها حتى يكون التفكير في الموضوع حاذقاً ومنتجاً. ومن الواضح أن التعليم الهادف يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في تنمية عمليات ومهارات التفكير التي تمكن الأفراد من تطوير كفاءتهم التفكيرية.

ثالثاً: دور التفكير في النجاح الحياتي والدراسي:

يلعب التفكير الحاذق دورًا حيويًا في نجاح الأفراد وتقدمهم داخل المؤسسة التعليمية وخارجها ، لأن آراءهم في العمل التعليمي و الاختبارات المدرسية والمواقف الحياتية أثناء الدراسة وبعد انتهائها هي نتاج تفكيرهم وبموجبها يتحدد مدى نجاحهم أو إخفاقهم. وبناء على ما سبق يعد تعليمهم مهارات التفكير الحاذق من أهم المفاهيم التي يمكن أن يقوم بها المعلم أو المدرسة ثبات أهمها:

١- التعليم الواضح المباشر تعمل ومهارات التفكير المتنوعة تساعد على رفع مستوى الكفاءة التفكيرية للطالب.

٢- التعليم الواضح المباشر تعمل ومهارات التفكير اللازمة لفهم موضوع دراسي يمكن أن يحسن مستوى تحصيل الطالب في هذا الموضوع.

٣-تعليم عمليات ومهارات التفكير يعطي الطالب إحساسًا بالسيطرة الواعية على تفكيره. وعندما يتقن هذا التعليم مع تحسن مستوى التحصيل ينمو لدى الطلبة شعور بالثقة في النفس في مواجهة المهمات المدرسية والحيوية.

رابعًا: التفكير قوة متجددة لبقاء الفرد والمجتمع معًا في عالم اليوم والغد:

هذا العالم الذي يتميز بتدفق المعلومات وتجددها ، عالم الاتصالات التي تجعل من الأمم المترامية الأطراف قرية صغيرة.

وأمام هذا الواقع تبرز أهمية تعلم مهارات التفكير بشكل كامل ، والتي تبقى صالحة متجددة من حيث فائدتها لاستخدامها في معالجة المعلومات مهما كان نوعها.

وعليه فإن تعليم الطالب مهارات التفكير هو القراءة وتزويده بالأدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو الاحتياجات التي تأتي بها المستقبل.

خامسًا: تعليم مهارات التفكير يفيد المعلمين والمدارس معًا:

من الملاحظ لما يدور داخل الغرف الصفية في مدارسنا أن دور الطالب في العملية التربوية تعليمية محدودة للغاية ووسلبي، ولا تتجاوز عملية التلقي، أو مراقبة المشهد الذي يخطط له -هذا إذا كان قد خُطط له فعلاً- وينفذه المعلم بكل تفاصيله، إن الدور الهامشي للطلاب هو إفراز للمناخ الصفي التقليدي المتمركز حول العمل، والذي تتحدد عملية التعلم فيه بممارسات قائمة على الترديد والتكرار والحفظ المجرد من الفهم. ونقييض ذلك هو المناخ الصفي الأمن المتمركز حول الطالب، الذي يوفر فرصاً للتفاعل والتفكير من جانب الطلاب. إن تعليم مهارات التفكير والتعليم من أجل التفكير يرفعان من درجة الإثارة والجذب للخبرات الصفية، ويجعلان دور الطلبة إيجابياً فاعلاً، يعكس بصور عديدة تشمل: تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي ونجاحهم في الاختبارات المدرسية بتفوق، ليحقق الأهداف التعليمية التي تتحمل المعلمون والمدارس مسؤوليتها، ومحصل هذا كله يعود بالنفع على المعلم والمدرسة والمجتمع.

هل يمكن تعليم مهارات التفكير ؟

هناك اتفاق شبه تام بين الباحثين الذين تعرضوا في كتبهم لموضوع التفكير على أن تعليم مهارات التفكير وتهيئة الفرص المثيرة له أمران في غاية الأهمية ، وأن تعليم مهارات التفكير

ينبغي أن يكون هدفًا رئيسيًا لمؤسسات التربية والتعليم. ويذكر كثير من الباحثين في مجال التفكير أن مهاراته العليا يمكن أن تتحسن بالتدريب والمراس والتعليم وهي مهارة لا تختلف عن أي مهارة أخرى يمكن تعلمها .

وليس هناك سند قوي للافتراض بأنها سوف تنطلق بصورة آلية على أساس النضج أو التطور الطبيعي . ويشير أحد الباحثين إلى أن إهمال تعليم مهارات التفكير يعود إلى وجود افتراضين هما :

١ - أن مهارات التفكير لا يمكن تعليمها.

٢- القول بعدم الحاجة لتعليم مهارات التفكير .

غير أن الباحث ينتهي إلى تأكيد بطلان هذين الافتراضين بالاستناد إلى الأدلة العلمية والعملية التي تراكمت عبر السنين . ويرى الباحثون وجوب التفريق بين تعليم التفكير ، وتعليم مهاراته ، فتعليم التفكير يعني تزويد الطلبة بالفرص الملائمة لممارسته ، وحفزهم وإثارتهم عليه. أما تعليم مهارات التفكير فينصب بصورة هادفة ومباشرة على تعليم الطلاب كيف ولماذا ينفذون مهارات واستراتيجيات عمليات التفكير الواضحة المعالم، كالتطبيق و التحليل والاستنباط والاستقراء . ويقول أحد الباحثين أن الذكاء عبارة عن مجموعة من مهارات التفكير والتعلم التي تستخدم في حل مشكلات الحياة اليومية ، كما تستخدم في المجال التعليمي ، وأن هذه المهارات يمكن تشخيصها وتعلمها.

برامج تعليم مهارات التفكير :

تتنوع البرامج الخاصة بتعليم التفكير ومهاراته بحسب الاتجاهات النظرية والتجريبية التي تناولت موضوع التفكير ، ومن أبرز الاتجاهات النظرية التي بنيت على أساسها برامج تعليم التفكير ومهاراته ما يلي :

١ - برامج العمليات المعرفية :

وهذه البرامج تركز على العمليات أو المهارات المعرفية للتفكير مثل : المقارنة ، والتصنيف ، والاستنتاج نظراً لكونها أساسية في اكتساب المعرفة ، ومعالجة المعلومات.

٢ - برامج العمليات فوق المعرفية :

تركز هذه البرامج على التفكير كموضوع قائم بذاته ، وعلى تعليم مهارات التفكير فوق المعرفية التي تسيطر على العمليات المعرفية وتديرها ، ومن أهمها :

التخطيط ، والمراقبة ، و التقويم ، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على التفكير حول التعلم من الآخرين ، وزيادة الوعي بعمليات التفكير الذاتية ، ومن أهم البرامج الممثلة لهذا الاتجاه برنامج " الفلسفة " للأطفال ، وبرنامج المهارات فوق المعرفية .

٣- برامج المعالجة اللغوية والرمزية :

تركز هذه البرامج على الأنظمة اللغوية والرمزية كوسائل للتفكير والتعبير عن نتاجات التفكير معا. وهي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير في الكتابة والتحليل والحجج المنطقية وبرامج الحاسوب ، وهي تعنى بنتاجات التفكير المعقدة كالكتابة الأدبية وبرامج الحاسوب ، ومن تلك البرامج برامج الحاسوب اللغوية والرياضية .

٤- برامج التعلم بالاكتشاف :

تؤكد هذه البرامج على أهمية تعليم أساليب واستراتيجيات محددة للتعامل مع المشكلات ، وتهدف إلى تزويد الطلبة بعدة استراتيجيات لحل المشكلات في المجالات المعرفية المختلفة ، والتي يمكن تطبيقها بعد توعية الطلبة بالشروط الخاصة الملائمة لكل مجال . وهي تقوم على إعادة بناء المشكلة ، وتمثيل المشكلة بالرموز والصور والرسم البياني.

٥- برامج تعليم التفكير المنهجي :

تتبنى هذه البرامج منحنى بياجيه في التطور المعرفي ، وتهدف إلى تزويد الطلبة بالخبرات والتدريبات التي تنقلهم من مرحلة العمليات المادية إلى مرحلة العمليات المجردة التي يبدأ فيها تطور التفكير المنطقي والعلمي ، وتركز على الاستكشاف ومهارات التفكير والاستدلال ، والتعرف على العلاقات ضمن محتوى المواد الدراسية التقليدية

أساليب تعليم مهارات التفكير :

يذكر أحد الباحثين أن التفكير يشبه أي مهارة أخرى يحاول الفرد تعلمها ، فلابد من تعلمها وممارستها حتى يتقنها ، و كذلك التفكير فإن على الفرد أن يتعلم ويمارس مهاراته وأساليبه و

قواعده و أدواته حتى يتمكن من التفكير بفاعلية . و كما أن مهارات أي لعبة (كالتنس و الكرة و قيادة الدراجة و غيرها) يمكن تعلمها ، فإن مهارات التفكير يمكن تعلمها كذلك . ويرى بعض الباحثين أن يكون تعليم مهارات التفكير وعملياته بصورة مباشرة بغض النظر عن محتوى المواد الدراسية ، بينما يرى آخرون أنه يمكن إدماج هذه المهارات والعمليات ضمن محتوى المواد الدراسية ، وكجزء من خطط الدروس التي يحضرها المعلمون كل حسب موضوع تخصصه .

مهارات التفكير هي القدرات التي تمكننا من معالجة المعلومات واتخاذ القرارات بفعالية. تنقسم إلى:

١- مهارات التفكير الأساسية: مثل الملاحظة، والتصنيف، والمقارنة.

٢- مهارات التفكير النقدي: مثل التحليل، والتقييم، والاستنتاج.

٣- مهارات التفكير الإبداعي: مثل الطلاقة، والمرونة، والأصالة، والتفصيل.

٤- مهارات حل المشكلات: مثل تحديد المشكلة، وتحليل الأسباب، وتوليد الحلول.

المحاضرة الثانية : تعليم التفكير

بما ان التفكير هو سلوك تطوري وبالامكان تنميته فعد مفهوم تعليم الفكير مفهوماً رائجاً في العالم لاهميته الكبرى في اطلاق القدرات. وقد اهتم العالم قديماً بتلقين الفرد المعلومات الغزيرة ليرتقي بمعرفته، ولكن مع تطور الفكر اصبحت الحاجة اهم الى تعليم طريقة التفكير الصحيحة في كل المواقف اكثر من تعليم المعلومات المعرفية عموماً.

ويمكن تعريف تعليم التفكير بانه (التدريب على مهارات التفكير الموجودة ضمن انماط معينة من التفكير من خلال اجراء التحليل والتخطيط والتقييم والوصول الى استنتاجات وصنع القرارات. وهذا كله يدور ضمن العمليات العقلية وبشكل مدروس حتى تصبح تلك المهارة عادة عقلية عند الفرد.

وفي كل نمط من التفكير توجد عدد من المهارات العقلية، فمثلاً نمط التفكير الابداعي توجد فيه عدة مهارات من اهمها (الطلاقة والاصالة والمرونة) . وفي نمط التفكير الناقد هناك مهارات عدة مثل (التنبؤ والتمييز).

أهمية تعليم التفكير:

١-تنمية مهارات حل المشكلات: يزود الأفراد بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة.

٢-تعزيز الاستقلالية الفكرية: يساعد الأفراد على اتخاذ قراراتهم الخاصة وعدم التقليد الأعمى.

٣-تحسين الأداء الأكاديمي والمهني: يساعد الطلاب والعاملين على فهم المواد الدراسية والمهام بشكل أعمق.

٤-المساهمة في التنمية المجتمعية: يساهم الأفراد المفكرون في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع.

اساليب تعليم التفكير:

تتمثل الأهداف الرئيسية في تعلم التفكير أولاً في الإستخدام الأفضل والأكثر فاعلية للمعرفة والحقائق المكتسبة لدى المتعلم بحيث يصبح بإمكانه بناء الأفكار والآراء المختلفة والدفاع عنها وفهم العلاقات. أما الهدف الثاني تجعل من المهارات والتعليم الذاتي قائداً للمتعلم ، ولتحقيق هذين الهدفين فإن هناك بعض الاستراتيجيات لتدريس التفكير يمكن إيجازها فيما ما يلي :

١ – التفكير من خلال نقاط تفكير معينة ، حيث سيؤدي إلى مساعدة المتعلم في تطوير مهارات التفكي وتنظيمها ، قد تظهر هذه النقاط مباشرة في المواضيع المطروحة أو ممكن استغلال الأحداث اليومية المختلفة في اختيارها كنقاط تفكير تساهم في نقاشها والتعمق بها .

٢ – طرح أفكار كبيرة ، أيضا يمكن من خلال نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق والتحقق من الأمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث والاستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجالاتهم.

٣ – تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية ، وخلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع المحيطة وبالتالي إتخاذ قرارات أكثر دقة وأقرب للصواب

٤ – ربط ما تمت معرفته بمواقف تعليمية جديدة ، إن التطبيق من خلال الربط أو النقل للمعرفة وتفعيلها للمواقف التعليمية الجديدة تؤدي أيضاً إلى العمق و تعلم المهارات التي ستصقل خبرات المتعلم.

٥ – طرح التفكير من خلال عمليات التقييم التي تستند إلى معايير لأنماط الأداء الخاصة بالفهم والتفكير.

اتجاهات تعليم التفكير:

١- الاتجاه المباشر: يتم تدريس مهارات التفكير بشكل منفصل عن المناهج الدراسية، مثل دورة في التفكير النقدي.

٢- الاتجاه غير المباشر (الدمج): يتم دمج مهارات التفكير في المواد الدراسية المختلفة (مثل استخدام التفكير النقدي في حصة التاريخ). هذا هو الاتجاه الأكثر فعالية، حيث يربط التفكير بالمحتوى الفعلي.

٣- الاتجاه التأملي: يركز على وعي الطالب بعمليات تفكيره الخاصة (ما وراء المعرفة).

عناصر نجاح تعليم التفكير :

تتطلب عملية النجاح لتعليم التفكير عدد من العناصر الهامة هي :

أولاً – المعلم الفعال الذي يتصف بالصفات المناسبة مثل الإيمان بأهميةالتفكير في حياة الناس عامة والطلبة خاصة ، الإلمام بمهارات التفكير ، متابعة المستجدات في هذا المجال ، التطبيق الفعال لحث المتعلمين على استخدام مهارات التفكير سواء بطرح الأسئلة والمناقشات والتعبير اللفظي وغيرها.

ثانياً – الرغبة الجادة لدى المتعلم بحيث يتفاعل مع المعرفة ويشارك في المناقشات والتطبيقات للوصول إلى التعمق الناتج عنه الحلول والقرارات والنتائج المستخلصة من عمليات التفكير.

ثالثاً – توفرالبيئة المحيطة المناسبة والمشجعة لعملية التفكير وإثارته لدى المتعلم من مناخ تربوي يسوده الأمان وتقبل آراء الآخرين ووجود الفرص للتعبير عن أفكارهم وإحترام قرارت الأغلبية ، الوسائل ، المراجع ، تنوع الطرق المتبعة ، الحداثة في الأساليب والوسائل.

رابعاً – أساليب التقويم وإجراءاته المتنوعة والمتمركزة حول ضرورة قياس ما تم تعلمه والتي ستؤدي إلى الانتقال للمرحلة التالية من عملية التفكير أو وضع خطة يتم التمكن من خلالها معرفة أوجه الضعف في العملية وتطويرها.

برامج تعليم التفكير

١- برنامج كورت (CoRT): من أشهر البرامج التي صممها إدوارد دي بونو، يركز على تنمية مهارات التفكير الجانبي والإبداعي من خلال أدوات محددة (مثل PMI: Plus, Minus, Interesting).

٢- برنامج الفلسفة للأطفال (P4C): يعتمد على الحوار الفلسفي لتنمية مهارات التفكير النقدي والمنطقي لدى الأطفال.

٣- برنامج مهارات التفكير المعرفي (Cognitive Thinking Skills): يركز على تنمية المهارات الإدراكية الأساسية التي تخدم التفكير.

تضمين التفكير في المناهج:

في السنوات الأخيرة بدأ متخصصون ومطورو المناهج في الاهتمام بمهارات التفكير في المناهج، وذلك عن طريق وضع أنشطة في كتب الطلاب تحثهم على التعلم الذاتي والبحث عن المعلومات أو عرض مشكلات من بيئتهم وتحفيز الطالب على البحث عن حلول لهذه المشكلات.

ويجب التذكير أيضاً بضرورة تمكن المعلم وقدرته على توظيف الأنشطة في تنمية تفكير الطلاب وتحفيزهم على اكتساب المهارات العليا من التفكير، وتوجيه الطلاب ومساعدتهم والإشراف عليهم للتأكد من إتقانهم لهذه المهارات بالشكل الصحيح.

برامج تعليم التفكير:

ان الرائد لبرامج تعليم التفكير هو ديبونو كما ذكرنا سابقاً، لذلك فسنكتفي بذكر برامجه في تعليم التفكير. ومن اهم برامج ديبونو في تعليم التفكير هو (برنامج الكورت، وبرنامج القبعات الست، وبرنامج المفكر البارع).

برنامج الكورت:

وهو برنامج يركز على أهمية تعليم أدوات محددة للتعامل مع المشكلات وحلها تسمح للمتعلم بالابتعاد عن نماذج التفكير المطبوعة في الذهن، ومحاولة إدراك الأشياء بشكل أكثر وضوحاً وتحرراً، وفي تطوير اتجاهات أكثر إبداعاً لحل المشكلات ليصبح المتعلم مفكر مبدع ويتألف برنامج الكورت من ست وحدات مختلفة وهي على التوالي :

كورت (١) توسعة مجال الإدراك

كورت (٢) التنظيم كورت (٣) التفاعل كورت (٤) الإبداع

كورت (٥) المعلومات والعواطف كورت (٦) العمل

طريقة باير لتعليم مهارات التفكير :

تقوم هذه الطريقة على الدمج بين مهارات التفكير والمواد الدراسية المختلفة . أو تدريس مهارات التفكير وفق سياق تعليم المواد الدراسية . و تتكون هذه الطريقة من عدة خطوات و هي :

١ - يقدم المعلم مهارة التفكير المقررة ضمن سياق الموضوع الذي يدرّسه ، ويبدأ بذكر وكتابة اسم المهارة كهدف للدرس ، ثم يعطي كلمات مرادفة لها في المعنى ، ويعرّف المهارة بصورة مبسطة وعملية ، وينهي تقديمه بأن يستعرض المجالات التي يمكن أن تستخدم المهارة فيها وأهمية تعلمها.

٢- يستعرض المعلم بشيء من التفصيل الخطوات الرئيسة التي تتبع في تطبيق المهارة والقواعد أو المعلومات المفيدة للطالب عند استخدامها.

٣-يقوم المعلم بمساعدة الطلبة في تطبيق المهارة خطوة خطوة ، مشيراً إلى الهدف والقواعد والأسباب وراء كل خطوة ، ويفضل أن يستخدم المعلم مثالاً من الموضوع الذي يدرسه .

٤ - يقوم المعلم بإجراء نقاش مع الطلبة بعد الانتهاء من التطبيق لمراجعة الخطوات والقواعد التي اتبعت في تنفيذ المهارة.

٥ - يقوم الطلبة بحل تمرين تطبيقي آخر بمساعدة وإشراف المعلم للتأكد من إتقانهم للمهارة ، ويمكن أن يعمل الطلبة فرادى ، أو على شكل مجموعات صغيرة .

٦- يجري المعلم نقاشاً عاماً بهدف كشف وجلاء الخبرات الشخصية للطلبة حول كيفية تنفيذهم للمهارة ، ومحاولة استخدامها داخل المدرسة وخارجها .